

O Custo da Granularidade Semântica na Detecção de Resíduos: um Estudo Controlado com TACO e YOLO26n

Jean Carlos Rodrigues Sousa¹, Karielly de Carvalho¹, Marcos A. G. B. Brito¹

¹Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB)
Picos – PI – Brasil

{jean.rodrigues, karielly.carvalho, marcos.brito}@ufpi.edu.br

Resumo. A detecção de resíduos em cenas não controladas combina localização com uma decisão semântica cuja dificuldade depende da taxonomia. Esse custo é quantificado no TACO mediante o emprego das mesmas imagens e caixas em três taxonomias: 60 classes detalhadas, seis grupos por material e uma classe para resíduo. Modelos YOLO26n foram treinados sob protocolo idêntico com três sementes e avaliados em teste fixo. Na validação nativa Ultralytics, o AP_{50} médio foi $0,146 \pm 0,022$, $0,183 \pm 0,023$ e $0,567 \pm 0,002$ para Fine, Material e Binary. Entre modelos treinados separadamente, o bootstrap sustentou a melhora de Material em F_1 , mas a diferença de AP permaneceu inconclusiva em duas sementes. Em uma análise separada com avaliador controlado, as mesmas detecções Fine foram julgadas com rótulos mais amplos: o AP_{50} passou de $0,103 \pm 0,007$ para $0,171 \pm 0,015$ no nível de material e $0,466 \pm 0,014$ sem distinção de classe; esses ganhos foram sustentados nas três sementes. No limiar de confiança 0,25, $56,95 \pm 1,38\%$ dos casamentos espaciais tinham classe Fine incorreta e $404,7 \pm 10,6$ dos 637 objetos foram omitidos. Classes raras obtiveram AP e revocação inferiores. Os resultados caracterizam a discriminação semântica sob cauda longa como um gargalo importante, coexistente com falhas espaciais; a taxonomia por material constitui um compromisso útil, embora sua superioridade em AP não seja estatisticamente definitiva.

1. Introdução

Detectar resíduos em ambientes externos é diferente de reconhecer itens em condições controladas: os objetos podem ser pequenos, deformáveis, transparentes, ocluídos ou visualmente confundidos com o fundo. O TACO (*Trash Annotations in Context*) foi criado para representar esse cenário, reunindo fotografias de ambientes diversos e uma taxonomia hierárquica de resíduos [Proença and Simões 2020b]. Entretanto, sua versão oficial contém apenas 1.500 imagens e 4.784 instâncias distribuídas em 60 categorias, combinação que impõe simultaneamente poucos dados e forte desbalanceamento.

Em detecção multiclasse, uma caixa espacialmente correta é considerada erro quando recebe a classe errada. Assim, o desempenho pode diminuir tanto por falhas de localização quanto pela exigência de distinguir categorias visualmente próximas e pouco representadas. A granularidade da taxonomia determina quanta informação semântica se exige do modelo, mas comparações entre estudos costumam misturar arquiteturas, partições e agrupamentos diferentes. Isso impede atribuir a variação de desempenho apenas aos rótulos.

Investiga-se como a granularidade das classes afeta a detecção de resíduos em um conjunto pequeno e de cauda longa, bem como a parcela da perda associada à localização e à discriminação semântica. Para isolar essa variável, imagens, caixas, partição e protocolo de treinamento foram mantidos constantes; apenas a taxonomia foi alterada: Fine (60 classes oficiais), Material (seis macroclasses) e Binary (uma classe *Litter*). Foi empregado o YOLO26n, variante compacta da família YOLO26 [Jocher et al. 2026], sem modificações arquiteturais.

As contribuições são: (i) comparação controlada dos três níveis com três sementes; (ii) avaliação hierárquica das *mesmas* predições Fine, remapeadas para material e para classe única; (iii) intervalos de confiança por bootstrap pareado por imagem, repetidos independentemente para cada semente; e (iv) análises multissemente de cauda longa e uma decomposição auditável dos erros. Todos os valores quantitativos são produzidos por scripts a partir das anotações, configurações, pesos dos modelos ou predições salvas.

2. Trabalhos Relacionados

Proença e Simões [Proença and Simões 2020b] introduziram o TACO com 60 categorias pertencentes a 28 supercategorias. Reconhecendo a ambiguidade visual e o desbalanceamento, os autores avaliaram Mask R-CNN em TACO-1, sem classes, e TACO-10, com nove supercategorias frequentes e uma classe residual. O agrupamento de rótulos no TACO, portanto, já foi explorado. O presente estudo distingue-se pela definição de três níveis ordenados, pela inclusão de um nível intermediário por material e pela reavaliação hierárquica das mesmas detecções para separar localização e semântica.

Córdova et al. [Córdova et al. 2022] compararam Faster R-CNN, Mask R-CNN, RetinaNet, EfficientDet e YOLOv5 em TACO e PlastOPol, relatando dificuldades com objetos pequenos e cenários naturais complexos. O estudo evidencia a relevância de detectores YOLO leves, mas os resultados não são diretamente comparáveis aos obtidos neste trabalho, pois diferem em taxonomia, partição, versão dos modelos e protocolo experimental. O objetivo da presente investigação não consiste em estabelecer o estado da arte, mas em mensurar uma variável experimental sob condições controladas.

YOLO surgiu como detector de estágio único orientado a inferência em tempo real [Redmon et al. 2016]. O YOLO26 unifica modelos atuais da Ultralytics e oferece uma cabeça *end-to-end* sem NMS, além de mecanismos de atribuição voltados a objetos pequenos [Jocher et al. 2026]. A variante nano foi selecionada por sua compatibilidade com uma GPU de 6 GB; não foi realizada comparação entre arquiteturas.

Em aprendizado visual, *cauda longa* descreve a distribuição de frequência dos rótulos: poucas classes de “cabeça” concentram grande parte das amostras, enquanto muitas classes da “cauda” têm poucos exemplos [Cui et al. 2019]. O termo se refere, portanto, ao desbalanceamento entre classes, não ao tamanho dos objetos nas imagens. Em detecção e segmentação de grande vocabulário, o LVIS demonstrou que essa escassez está associada a desempenho inferior nas categorias pouco representadas [Gupta et al. 2019]. Perdas balanceadas por classe constituem uma estratégia de mitigação [Cui et al. 2019]. No presente estudo, amostragem e função de perda foram mantidas inalteradas para evitar fatores experimentais adicionais; o desempenho foi mensurado nos estratos raro, médio e frequente.

Diagnósticos de detectores também requerem a separação entre classificação,

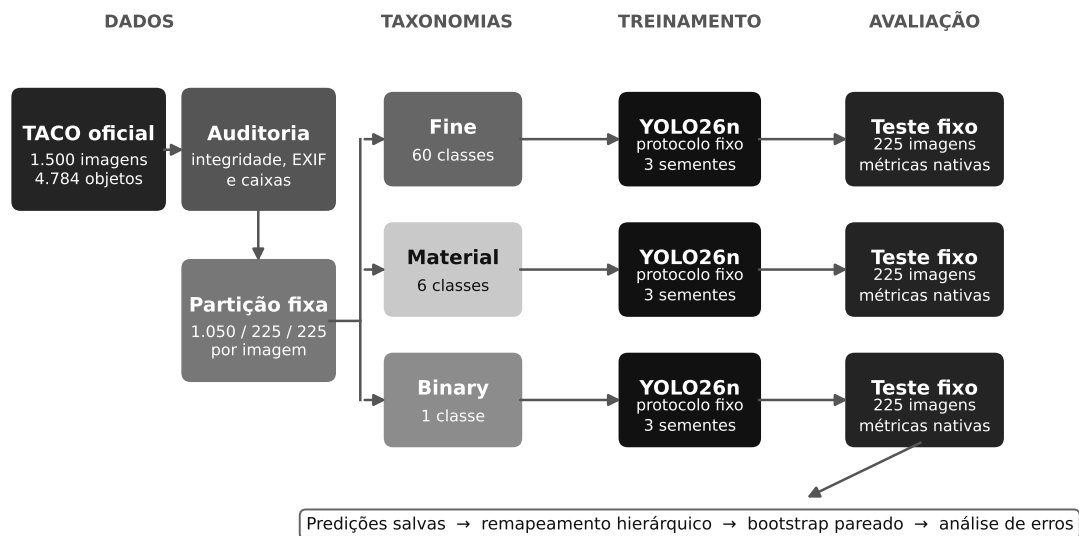


Figura 1. Fluxo experimental. Somente a taxonomia varia entre os três ramos de treinamento; imagens, caixas, partição, arquitetura e hiperparâmetros permanecem fixos.

localização, duplicatas, fundo e omissões. Essa motivação é formalizada pelo TIDE [Bolya et al. 2020]. A decomposição adotada utiliza categorias análogas, mas emprega um procedimento próprio de casamento guloso e deve ser interpretada como análise descritiva no limiar selecionado.

3. Metodologia

A Figura 1 sintetiza o desenho experimental. A partir de uma única versão auditada do TACO, a partição e as caixas foram mantidas constantes, três taxonomias foram derivadas e treinadas sob protocolo idêntico, e cinco análises complementares foram aplicadas ao mesmo conjunto de teste.

3.1. Dados, auditoria e partição

Foi utilizado exclusivamente o arquivo `data/annotations.json`, obtido do repositório oficial TACO [Proença and Simões 2020a]. As anotações seguem o formato COCO [Lin et al. 2014]; somente as caixas delimitadoras (*bounding boxes*) foram consideradas. A auditoria programática confirmou 1.500 imagens, 4.784 objetos, 60 categorias, nenhuma imagem vazia e nenhum arquivo ausente. Sete caixas excediam a borda em no máximo 1,32 pixel; o recorte foi efetuado apenas durante a conversão, preservando-se o JSON oficial e registrando-se cada alteração.

A partição foi sorteada uma vez por imagem com semente 42: treino, validação e teste receberam, respectivamente, 1.050/225/225 imagens e 3.359/788/637 objetos. As três taxonomias reutilizam exatamente essa partição. As coordenadas COCO (x, y, w, h) foram convertidas para centro, largura e altura normalizados do YOLO; scripts verificaram limites, dimensões positivas, IDs e igualdade das partições. Imagens com orientação EXIF foram transpostas fisicamente antes da conversão.

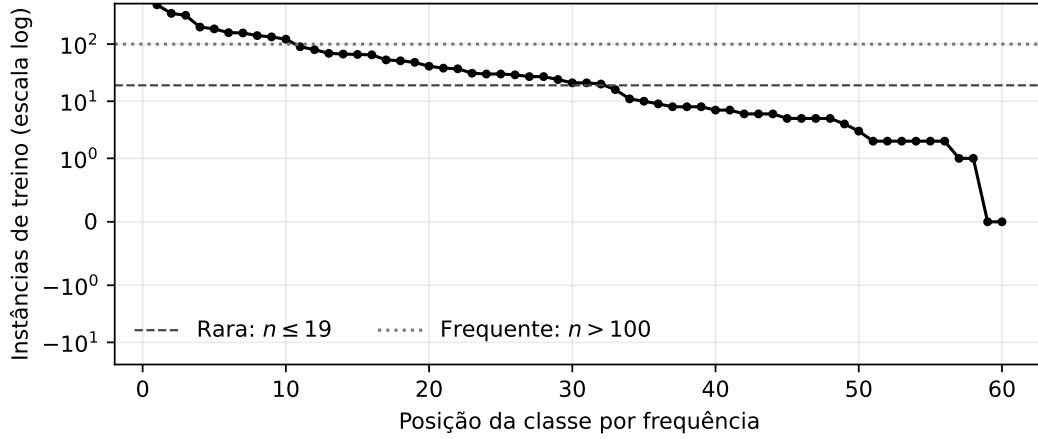


Figura 2. Instâncias de treino das 60 classes Fine, ordenadas por frequência. As linhas marcam os limiares da análise de cauda longa.

3.2. Taxonomias

Fine preserva as 60 categorias oficiais. Material remapeia todas elas para Plastic (24 categorias de origem), Metal (9), Glass (4), Paper/Cardboard (13), Organic (1) e Other (9). Compostos ou itens sem associação natural, como bateria, sapato e embalagens multicamadas, foram atribuídos a Other; cada decisão e sua justificativa estão em `configs/material_mapping.json`. Binary atribui *Litter* a todas as instâncias. As caixas permanecem inalteradas entre as versões. A Figura 2 evidencia a cauda longa que motiva os agrupamentos.

3.3. Modelo e protocolo experimental

O YOLO26n foi inicializado com pesos COCO e treinado com entrada 640×640 , lote 24, até 60 épocas, parada antecipada (*early stopping*) com paciência 15, AdamW [Loshchilov and Hutter 2019] e taxa inicial 10^{-3} . Foram mantidas as transformações padrão da implementação Ultralytics, a precisão mista e a execução determinística. Os experimentos utilizaram Python 3.12.10, PyTorch 2.8.0+cu128 e Ultralytics 8.4.157 em uma RTX 3060 Laptop de 6 GB. As sementes 42, 123 e 2026 foram aplicadas às três taxonomias, sem ajuste específico por configuração.

3.4. Avaliação e incerteza

São empregados dois protocolos com finalidades distintas. Na comparação dos modelos treinados, são reportadas precisão, revocação, F_1 , AP_{50} e $AP_{50:95}$ da validação nativa Ultralytics. Na reavaliação hierárquica e no bootstrap, é empregado exclusivamente o avaliador controlado do projeto. Cada comparação utiliza um único protocolo; valores absolutos provenientes dos dois avaliadores não são intercambiáveis. A tabela principal apresenta média e desvio-padrão entre sementes.

Para uma caixa predita B e uma verdade-terreno G , a sobreposição é definida por

$$\text{IoU}(B, G) = \frac{|B \cap G|}{|B \cup G|}. \quad (1)$$

Em cada limiar τ , o avaliador nativo integra por trapézios a curva de precisão interpolada em 101 níveis de revocação. O avaliador controlado calcula a média do envelope de precisão nesses níveis. Ambos exigem classe correta e associação espacial, mas diferem na integração e no casamento de detecções. A métrica mais estrita agrega dez limiares de IoU, de 0,50 a 0,95:

$$AP_{50:95} = \frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 AP_{0,50+0,05k} . \quad (2)$$

O $F_1 = 2PR/(P + R)$ resume precisão e revocação no ponto operacional selecionado pelo avaliador.

Para decompor o erro, um avaliador controlado faz casamento guloso um-para-um em ordem decrescente de confiança. Seja $\pi_L : \mathcal{C}_{Fine} \rightarrow \mathcal{C}_L$ o mapeamento para o nível $L \in \{Fine, Material, Binary\}$. Cada detecção (B_i, c_i, s_i) é reavaliada como

$$(B_i, c_i, s_i) \mapsto (B_i, \pi_L(c_i), s_i), \quad (3)$$

preservando geometria e confiança. O próprio Fine é recalculado nesse protocolo para constituir a referência interna; esse valor não representa um novo treinamento ou uma queda de desempenho em relação à validação nativa. Como o número de classes e a macro-média também mudam, o ganho hierárquico combina o crédito recuperado por confusões colapsadas com o efeito da agregação de categorias.

Foi aplicado bootstrap percentil pareado [Efron and Tibshirani 1993] para a obtenção de ICs de 95%. Em cada réplica b , as 225 imagens são reamostradas com reposição e calcula-se

$$\Delta^{(b)} = M_A(\mathcal{I}^{(b)}) - M_B(\mathcal{I}^{(b)}), \quad IC_{95\%} = [Q_{0,025}(\Delta), Q_{0,975}(\Delta)]. \quad (4)$$

Foram realizadas 2.000 reamostragens para cada uma das três sementes, com índices idênticos nos dois termos de cada comparação. São apresentados a média e o desvio-padrão das diferenças médias do bootstrap entre sementes. Para uniformizar a interpretação, as diferenças foram orientadas de modo que valores positivos favoreçam a taxonomia mais simples; também se contabilizou o número de sementes cujo IC excluiu zero. O cálculo foi acelerado mediante pré-computação dos casamentos por classe e limiar de IoU; testes automatizados confirmaram equivalência numérica com o avaliador original a 10^{-12} . Para a análise de cauda longa, n corresponde ao número de instâncias de treino por classe: rara ($n \leq 19$), média ($20 \leq n \leq 100$) e frequente ($n > 100$). Esses cortes constituem estratos operacionais deste estudo, e não uma definição universal de cauda longa. As métricas por classe incluem somente rótulos presentes no teste fixo.

4. Resultados

4.1. Efeito da taxonomia

A Tabela 1 resume os modelos treinados, sob validação nativa Ultralytics. Material elevou o AP_{50} médio de 0,146 para 0,183 e o F_1 de 0,232 para 0,296 em relação a Fine. Binary alcançou 0,567 de AP_{50} e apresentou a menor variação entre sementes ($\sigma = 0,002$). Esse ganho não constitui uma comparação de capacidade semântica equivalente: Binary só precisa separar resíduo de fundo.

Tabela 1. Validação nativa Ultralytics por taxonomia: média $\pm$ desvio-padrão de três sementes.

Taxonomia	P	R	F_1	AP_{50}	$AP_{50:95}$
Fine	0.360 ± 0.063	0.173 ± 0.010	0.232 ± 0.005	0.146 ± 0.022	0.118 ± 0.022
Material	0.387 ± 0.050	0.241 ± 0.012	0.296 ± 0.006	0.183 ± 0.023	0.131 ± 0.023
Binary	0.750 ± 0.050	0.491 ± 0.018	0.593 ± 0.004	0.567 ± 0.002	0.405 ± 0.005

A comparação dos modelos foi também recalculada pelo avaliador controlado para o bootstrap, mantendo o mesmo procedimento nos dois termos de cada diferença. Embora Material tenha superado Fine em média nas três métricas, seus ganhos de AP tiveram IC95% acima de zero em apenas uma das três sementes. O ganho de F_1 , por outro lado, foi sustentado nas três. Portanto, os modelos treinados separadamente permitem afirmar uma melhora consistente em F_1 , mas não uma superioridade inequívoca de AP.

4.2. Localização versus semântica

A Tabela 2 quantifica a variação observada quando as *mesmas* caixas e confianças produzidas pelo modelo Fine são avaliadas com menor granularidade semântica. Neste protocolo controlado, a referência Fine é recalculada e não corresponde ao valor nativo da Tabela 1. Ao aceitar a macroclasse de material, AP_{50} passou de 0,103 para 0,171; sem distinção entre classes, alcançou 0,466. Como esta análise não envolve novo treinamento, o ganho caracteriza o efeito do agrupamento de rótulos, embora a alteração da macro-média impeça sua interpretação como contagem pura de erros semânticos. A Tabela 3 apresenta a repetibilidade desse efeito entre sementes.

Tabela 2. Reavaliação controlada das mesmas predições Fine (média $\pm$ desvio-padrão). A linha Fine é a referência interna; os valores absolutos não são comparáveis aos da validação nativa.

Nível de avaliação	F_1	AP_{50}	$AP_{50:95}$
Fine	0.168 ± 0.016	0.103 ± 0.007	0.082 ± 0.005
Material	0.264 ± 0.021	0.171 ± 0.015	0.122 ± 0.010
Binary	0.506 ± 0.011	0.466 ± 0.014	0.322 ± 0.011

Tabela 3. Bootstrap pareado nas três sementes, exclusivamente no avaliador controlado.

Comparação	AP_{50}	$AP_{50:95}$	F_1
Material treinado vs. Fine	$+0,051 \pm 0,022$ (1/3)	$+0,029 \pm 0,023$ (1/3)	$+0,074 \pm 0,027$ (3/3)
Fine como Material vs. Fine	$+0,068 \pm 0,012$ (3/3)	$+0,039 \pm 0,010$ (2/3)	$+0,101 \pm 0,008$ (3/3)
Fine como Binary vs. Fine	$+0,345 \pm 0,016$ (3/3)	$+0,226 \pm 0,012$ (3/3)	$+0,318 \pm 0,011$ (3/3)

Cada célula da Tabela 3 apresenta a diferença média das reamostragens $\pm$ desvio-padrão entre sementes e, entre parênteses, quantos ICs de 95% excluem zero. Essa estimativa não coincide necessariamente com a diferença observada no teste fixo, pois

cada reamostragem pode alterar o suporte de classes na macro-média. Valores positivos favorecem a alternativa mais simples; 3/3 indica evidência repetida nas três sementes, enquanto 1/3 recomenda cautela. “Fine como” denota remapeamento das mesmas predições, sem novo treinamento.

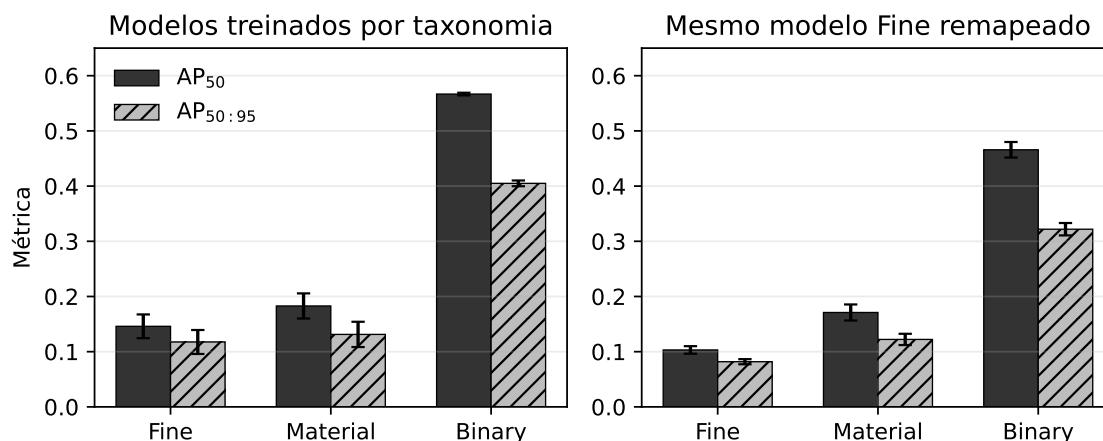


Figura 3. À esquerda, modelos treinados separadamente e avaliados pelo Ultralytics; à direita, mesmas predições Fine remapeadas e avaliadas pelo protocolo controlado. Barras de erro: um desvio-padrão entre sementes.

4.3. Exemplos nos níveis Material e Binary

A Figura 4 amplia a análise visual para os demais modelos. Em (a), o modelo Material localiza e classifica corretamente um filme plástico. Os painéis (b) e (c) utilizam a mesma garrafa: o modelo Material preserva a localização, mas prediz Paper/Cardboard em vez de Plastic, enquanto o modelo Binary a identifica como *Litter*. A comparação evidencia que a remoção da exigência de material pode converter uma confusão semântica em detecção correta. O painel (d) delimita esse efeito: apesar da ausência de distinção entre materiais, o modelo Binary omite um pneu de grandes dimensões no limiar de confiança 0,25. A redução da granularidade elimina determinados erros semânticos, mas não assegura cobertura espacial.

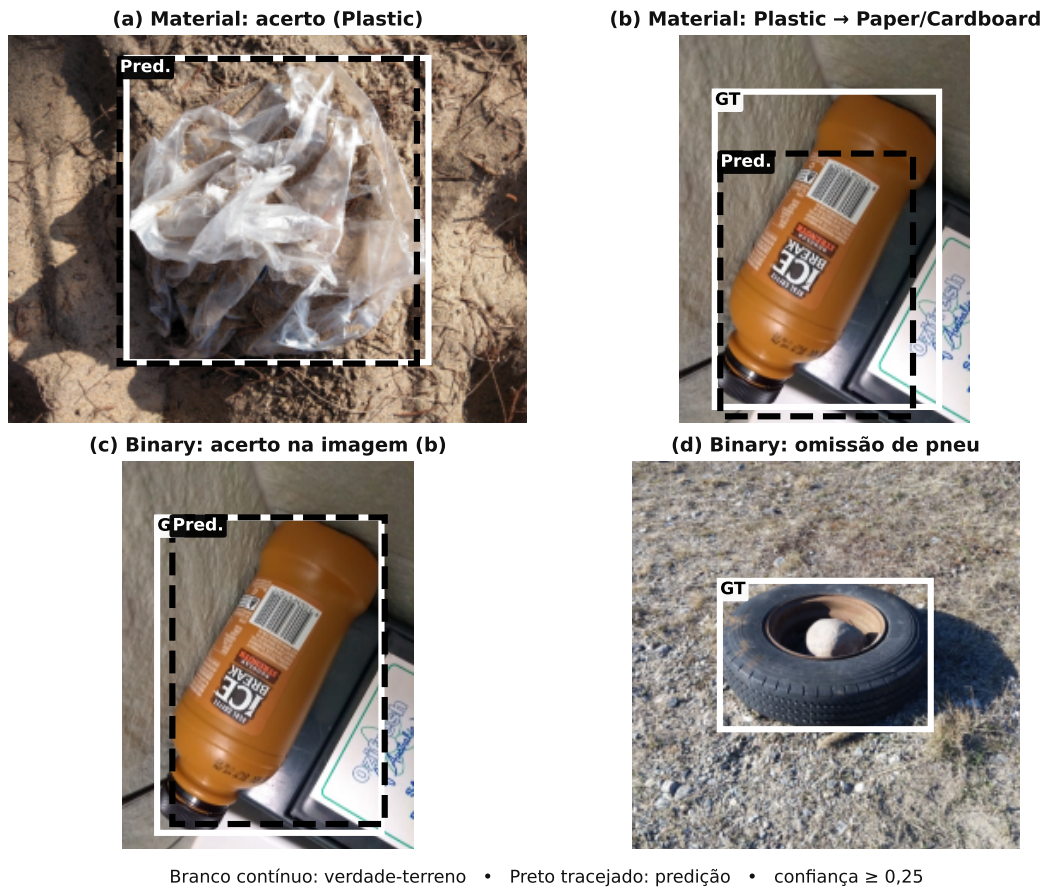


Figura 4. Predições reais dos modelos Material e Binary, semente 42. Os painéis (b) e (c) mostram a mesma imagem sob duas taxonomias; (d) mostra uma omissão binária.

4.4. Cauda longa e tipos de erro

A Tabela 4 apresenta crescimento monotônico do desempenho com a frequência. Entre as classes presentes no teste, as raras obtiveram $AP_{50} = 0,046$ e revocação 0,053, enquanto as frequentes atingiram 0,207 e 0,282. Esse resultado indica que a dificuldade da taxonomia Fine não se distribui uniformemente entre os rótulos.

Tabela 4. Desempenho Fine por frequência no treino, agregado em três sementes; somente classes com suporte no teste.

Grupo	#classes	n_{treino}	AP_{50}	Revocação
Raras	16	6.1	0.046 ± 0.009	0.053 ± 0.012
Médias	22	43.9	0.098 ± 0.022	0.198 ± 0.049
Frequentes	10	225.1	0.207 ± 0.017	0.282 ± 0.019

Como diagnóstico adicional, no limiar de confiança 0,25, as três sementes produziram $100,0 \pm 5,2$ acertos Fine e $132,3 \pm 7,2$ confusões semânticas entre $232,3 \pm 10,6$ casamentos espaciais. Portanto, $56,95 \pm 1,38\%$ dos casamentos em $IoU \geq 0,5$ tinham classe

Fine incorreta. Em média, houve ainda $16,3 \pm 5,5$ falhas de localização ($0,1 \leq \text{IoU} < 0,5$), $40,7 \pm 8,1$ duplicatas, $47,3 \pm 5,0$ falsos positivos de fundo ($\text{IoU} < 0,1$) e $404,7 \pm 10,6$ objetos omitidos. Estes correspondem a $63,5 \pm 1,7\%$ dos 637 objetos de teste. Os totais dependem do limiar e servem para caracterização, não como substitutos das curvas de AP [Bolya et al. 2020].

Tabela 5. Decomposição dos erros Fine por semente no limiar de confiança 0,25. Categorias de predição e omissões são mutuamente exclusivas dentro de seus respectivos inventários.

Categoria	42	123	2026	Média $\pm$ DP
Acerto Fine	97	106	97	$100,0 \pm 5,2$
Confusão no material	51	57	52	$53,3 \pm 3,2$
Confusão entre materiais	73	79	85	$79,0 \pm 6,0$
Falha de localização	11	16	22	$16,3 \pm 5,5$
Duplicata	32	42	48	$40,7 \pm 8,1$
Falso positivo de fundo	42	48	52	$47,3 \pm 5,0$
Objeto omitido	416	395	403	$404,7 \pm 10,6$

A Figura 5 liga essa decomposição às imagens de teste. A primeira linha apresenta o mesmo recorte sem anotações, com a verdade-terreno e com uma saída correta. Na segunda, uma lata é localizada corretamente, mas confundida com aerossol, preservando o material; uma embalagem metálica é confundida com papel/cartão; e uma tampa plástica anotada não recebe predição. Os exemplos tornam visíveis erros semânticos e espaciais de naturezas distintas.

5. Discussão

A divergência entre F_1 e AP é informativa. O primeiro descreve um ponto operacional de precisão e revocação, enquanto AP resume o ranqueamento ao longo de diferentes níveis de confiança. Material mostrou vantagem mais confiável no ponto operacional, mas os dados não bastam para declará-lo um detector globalmente superior a Fine. Binary, por sua vez, resolve uma tarefa operacionalmente mais simples e não informa a composição do resíduo; sua métrica mais alta deve ser lida junto dessa perda de informação.

A avaliação hierárquica e a decomposição de erros cumprem papéis complementares. A primeira mantém geometria e confiança fixas, isolando o efeito de exigir rótulos mais específicos; a segunda impede atribuir todo ganho agregado à classificação, pois conta separadamente confusões, localização, duplicatas, fundo e omissões. A estabilidade dessas categorias entre sementes reduz a chance de o diagnóstico ser um acaso de otimização. Ainda assim, omissões são o erro mais numeroso: simplificar a taxonomia remove parte da penalização semântica, mas não resolve a cobertura espacial.

A cauda longa oferece uma explicação complementar. Das 28 classes raras definidas pelo treino, apenas 16 aparecem no teste; essas 16 têm, em média, 6,1 instâncias de treino e desempenho muito inferior ao das dez classes frequentes. O resultado é consistente com a literatura de detecção de grande vocabulário [Gupta et al. 2019], mas não permite estabelecer causalidade isolada neste conjunto: tamanho, oclusão, contexto e semelhança visual também variam entre classes. A macroclasse Material compartilha dados entre

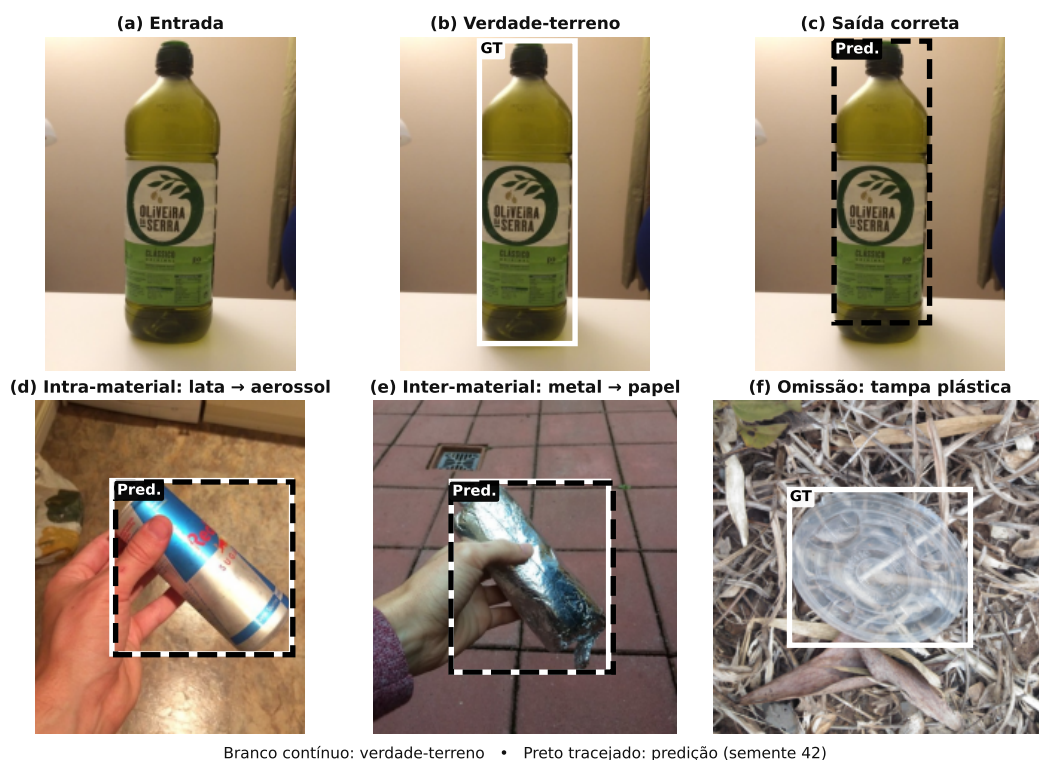


Figura 5. Casos reais do teste Fine, semente 42. A primeira linha separa entrada, anotação e saída correta; a segunda exemplifica confusão intra-material, confusão inter-material e omissão. As imagens foram recortadas apenas para legibilidade; a prevalência de cada erro é quantificada nas três sementes na Tabela 5.

rótulos relacionados e preserva informação potencialmente útil à triagem, constituindo um compromisso plausível entre especificidade e robustez.

Quatro ameaças principais à validade devem ser consideradas. Primeiro, uma única partição fixa não permite mensurar a variação de amostragem; as três sementes caracterizam apenas a instabilidade de otimização. Segundo, embora repetido para cada modelo Fine, o bootstrap condiciona-se às mesmas 225 imagens de teste e não substitui novas partições ou dados externos. Terceiro, o mapeamento por material constitui uma decisão de projeto: compostos foram atribuídos a *Other*, e *Organic* contém apenas *Food waste*. Quarto, não foi efetuada comparação direta com resultados de trabalhos anteriores devido a diferenças de tarefa e protocolo. Estudos futuros deverão repetir partições, avaliar agrupamentos alternativos e testar técnicas de balanceamento sem alterar simultaneamente outros componentes.

6. Conclusão

Os resultados indicam que a granularidade semântica impõe custo mensurável à detecção no TACO, embora não constitua seu único fator limitante. A taxonomia Material representa um compromisso defensável: preserva informação sobre composição e melhora o ponto operacional em relação a Fine, ainda que sua superioridade em AP não seja uniforme. Binary maximiza a detectabilidade ao custo da eliminação dessa informação. A avaliação das mesmas caixas, a decomposição de erros e a análise de cauda longa indicam, em

conjunto, a coexistência de confusão semântica, escassez de exemplos e omissões espaciais. Portanto, a taxonomia deve ser selecionada segundo a informação requerida pela aplicação, e não apenas pela maior métrica. O fluxo experimental disponibiliza configurações, mapeamento integral, partição, previsões, scripts e artefatos derivados para reprodução e extensão do estudo.

Referências

- Bolya, D., Foley, S., Hays, J., and Hoffman, J. (2020). TIDE: A general toolbox for identifying object detection errors. In *European Conference on Computer Vision*, pages 558–573.
- Córdova, M., Pinto, A., Hellevik, C. C., Alaliyat, S. A.-A., Hameed, I. A., Pedrini, H., and da S. Torres, R. (2022). Litter detection with deep learning: A comparative study. *Sensors*, 22(2):548.
- Cui, Y., Jia, M., Lin, T.-Y., Song, Y., and Belongie, S. (2019). Class-balanced loss based on effective number of samples. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 9268–9277.
- Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, New York.
- Gupta, A., Dollár, P., and Girshick, R. (2019). LVIS: A dataset for large vocabulary instance segmentation. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 5356–5364.
- Jocher, G., Qiu, J., Liu, M., Lyu, S., Akyon, F. C., and Kalfaoglu, M. E. (2026). Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models.
- Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Dollár, P., and Zitnick, C. L. (2014). Microsoft COCO: Common objects in context. In *European Conference on Computer Vision*, pages 740–755.
- Loshchilov, I. and Hutter, F. (2019). Decoupled weight decay regularization. In *International Conference on Learning Representations*.
- Proença, P. F. and Simões, P. (2020a). TACO: Trash annotations in context – official repository. GitHub repository. Acessado em 22 set. 2026.
- Proença, P. F. and Simões, P. (2020b). TACO: Trash annotations in context for litter detection. *CoRR*, abs/2003.06975.
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., and Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 779–788.